

Lista 1 – Análise Combinatória I

Matemática Discreta – Prof. Jeroen van de Graaf

Leitura recomendada

- Slides elaborados pelo professor;
- Rosen Seção 5.1;
- Rosen Seção 5.3;
- Rosen Seção 5.4.

Observações e lembretes

- Lembrete $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$; e $0! = 1$ por definição.
- (Outra definição de permutação) Seja X um conjunto finito com n elementos, por exemplo $X = \{1, \dots, n\}$. Qualquer função bijetora de X para X é chamada uma permutação. O número de permutações nesse caso é de $n!$.

Questões discursivas

Seção 5.1

1. Enuncie a *princípio do produto*.
2. Enuncie o *princípio da soma, princípio da subtração, princípio do complemento*.
3. O que é uma árvore de possibilidades? O que é uma lista de possibilidades? Como se garante que nenhuma possibilidade é esquecida?

Seção 5.3

4. Defina o que é uma permutação comum em termos de símbolos colocados numa sequência de tamanho n . Qual é a fórmula para $P(n, n)$?
5. Defina o que é uma permutação- r em termos de símbolos colocados numa sequência de tamanho r . Qual é a fórmula para $P(n, r)$?
6. Defina o que é uma combinação- r comum em termos de símbolos colocados numa sequência de tamanho r . Qual é a fórmula para $C(n, r)$?
7. Calcule o quociente de $P(n, r)$ e $C(n, r)$. Explique o resultado.

Seção 5.4

8. O que é o binômio de Newton?
9. O que é um coeficiente binomial?
10. O que é o triângulo de Pascal?
11. Liste várias propriedades relevantes do triângulo de Pascal.
12. O que é uma prova combinatória? O que é uma prova algébrica?

Exercícios

$F=fácil$, $M=médio$, $D=difícil$

Seção 5.1 Exercícios 22(M), 30(D), 40(M), 49(M), 55(M).

Seção 5.3 Exercícios 4(F), 5 itens a)+c)+e) (F), 6 itens a)+c)+e) (F), 12(M), 22(M), 25(D), 33(M), 34(M).

Seção 5.4 Exercícios 3(F), 9(F), 22(M).